

# Tema 1. Incertidumbre y Decisiones Racionales

Ignacio Sanabria

Agosto 26

## 1. ¿Que es la teoría de juegos?

La teoria de juegos busca explicar la forma en que se toman decisiones racionales en el día a día.

**Agente Racional:** Un agente racional es aquel que busca siempre obtener su mayor utilidad.

### 1.1. Conceptos Básicos

- Triviales: no importan tanto, son superficiales.
- Trascendentales: Afectan mis pagos esperados a futuro.
- **Supuestos:** vitales para explicar un modelo. Un exceso de supuestos convierte el modelo en inexacto.

## 2. Incertidumbre

Se platea un problema de decisión que incluye:

- Situaciones sobre las que se debe decidir.
- Conjunto de agentes económicos: Jugadores  $J = \{\}$
- Conjunto de acciones a tomar: Acciones  $A = \{\}$
- Conjunto de resultados: Resultados  $R = \{\}$

Para que un problema de decisión tenga sentido, los agentes económicos deben tener preferencias sobre los resultados.

Estas vienen dadas por:

1.  $x \succeq y \rightarrow$  Débilmente Preferido
2.  $x \succ y \rightarrow$  Estrictamente preferido
3.  $x \sim y \rightarrow$  Indiferente

### 3. Axiomas de Preferencias

1. **Axioma de Completitud:** Los agentes económicos siempre son capaces de ordenar sobre dos resultados. No pueden quedar indiferentes ante dos resultados.
2. **Axioma de Transitividad:** Son capaces de ordenar todos los resultados. *Garantiza que no existen contradicción de elecciones de los jugadores.*

#### 3.1. Paradoja de Condorcet 1785

Condorcet planteo que es posible al tener un grupo de agentes individualmente racionales, y ponerlos a tomar una decision en grupo, estos empiecen a tomar decisiones irracionales como grupo.

Sea  $J = \{A, B, C\}$  un conjunto de estudiantes que deben elegir si prefieren un quiz teorico ( $t$ ), practico ( $p$ ), o mixto ( $m$ ).

Con preferencias:

$$A: t \succ m \succ p$$

$$B: m \succ p \succ t$$

$$C: p \succ t \succ m$$

Si les pedimos votar obtendriamos:

$$t \text{ vs } m: t \succ m \quad A \text{ favor de } t: A, C$$

$$p \text{ vs } m: m \succ p \quad A \text{ favor de } m: A, B$$

$$t \text{ vs } p: p \succ t \quad A \text{ favor de } p: B, C$$

Sin embargo, esto rompe el **axioma de transitividad** dado que:

$$\begin{aligned} \text{Por transitividad: } & t \succ m \succ p \\ \text{pero la ultima votacion coloca: } & p \succ t \\ \therefore & t \succ p \Rightarrow \Leftarrow p \succ t \end{aligned}$$

### *Game Theory, Steven Tadelis*

Según el libro, la ecuación de Euler caracteriza la senda óptima de consumo.

### Comentario

El profesor enfatizó que esta condición solamente se cumple bajo determinadas condiciones de interioridad.

### Importante

La tasa de interés afecta el costo de oportunidad del consumo presente.